UNA MISSIONE ROBOTICA: DOMANDE PRIMA DEGLI STRUMENTI

Orbiter, lander e rover rispondono a esigenze diverse.

Ogni missione robotica nasce da una domanda scientifica. La scelta degli strumenti, del tipo di missione e del luogo di esplorazione dipende da ciò che vogliamo scoprire.



OSSERVARE DALL'ALTO

Un **orbiter** misura un mondo lungo molte orbite: copertura, risoluzione e illuminazione dipendono da traiettoria e strumenti.



MISURARE SUL POSTO

Un **lander** resta in una regione; un **rover** può spostarsi entro limiti di terreno, energia e comunicazioni. Entrambi campionano soltanto una piccola parte del mondo.



CAMPIONI E CONTESTO

Una missione di ritorno **campioni** porta materiale in laboratori terrestri. Contaminazione, documentazione del luogo e catena di custodia sono parte della misura.



PER CAPIRE MEGLIO

Un **orbiter** studia grandi regioni; un **lander** osserva un sito; un **rover** si sposta per confrontare luoghi e materiali. Nessuno strumento risponde da solo a ogni domanda.





VISIONE GLOBALE CON ORBITER | STUDIO LOCALE CON LANDER | CONFRONTO SUL CAMPO CON ROVER

CURIOSITÀ

Le comunicazioni hanno ritardi e limiti di trasmissione. I dati vengono misurati, conservati, trasmessi e interpretati: non sono uno sguardo istantaneo onnisciente.



PROVA AD ASTRA

Scegli una domanda: "come varia il terreno in tutto il pianeta?" oppure "di che cosa è fatta questa roccia?" Quali strumenti e quale tipo di missione proponi?



DOMANDA E RISPOSTA

Un **rover** può esplorare qualunque punto di un pianeta?

No: distanza, terreno, risorse e comunicazioni limitano il percorso. Le misure locali vanno interpretate nel loro contesto.

LIMITI DEL MODELLO

Schema di ruoli, non cronologia o annuncio di missioni future. Nessuna data di lancio prevista viene presentata come realizzata. Le scelte della missione dipendono dalle domande scientifiche, dai strumenti disponibili e dai vincoli tecnici e ambientali.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.

Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: NASA Perseverance — strumenti; NASA InSight — strumenti; NASA OSIRIS-REx; ESA Rosalind Franklin; ESA Trace Gas Orbiter; ESA ExoMars — strumenti.

Fabio Rocca • AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.